Fluido idraulico

Il **fluido idraulico** è il mezzo di trasporto dell'energia in un impianto oleodinamico. A seconda del tipo di base, i fluidi idraulici possono essere classificati come oli minerali, vegetali o sintetici.[1][2] I fluidi idraulici trovano uso in svariate applicazioni tra cui escavatori, elevatori, freni idraulici, impianti servosterzo, comandi di volo di aeromobili e molti altri macchinari industriali.



Fluido idraulico esausto versato in un contenitore per lo stoccaggio

Funzioni e proprietà

Oltre la funzione primaria di trasporto dell'energia meccanica, il fluido idraulico ha anche la proprietà di proteggere, lubrificare e raffreddare i componenti con i quali viene in contatto. Nella tabella sono riportate le principali funzioni di un fluido in relazione alle sue proprietà:[3]

Funzione	Proprietà
Mezzo di trasporto dell'energia e controllo	▪ Bassa comprimibilità ▪ Rapida separazione da aria o gas ▪ Bassa tendenza schiumogena ▪ Bassa volatilità
Mezzo per il trasferimento di calore	▪ Buona capacità e conduttività termica
Sigillante	▪ Adeguata viscosità in un ampio spettro di temperature (indice di viscosità) ▪ Stabilità della viscosità durante la vita operativa
Lubrificante	▪ Viscosità sufficiente a mantenere il film lubrificante ▪ Fluidità a basse temperature ▪ Stabilità termica e all'ossidazione ▪ Idrorepellente ▪ Trasparente e filtrabile ▪ Demulsionabile ▪ Caratteristiche antiusura ▪ Protettivo contro la corrosione
Meccanismi di pompaggio	▪ Adeguata viscosità per ridurre le perdite interne ▪ Alto indice di viscosità
Funzioni speciali	▪ Resistenza al fuoco ▪ Resistenza alla frizione ▪ Resistenza elettromagnetica
Impatto ambientale	▪ Bassa tossicità ▪ Biodegradabilità
Vita operativa	▪ Compatibilità con i materiali con cui entra in contatto

Composizione

Basi

Il più antico fluido idraulico (da cui il nome) fu l'acqua, utilizzata già ai tempi dell'antico Egitto. A partire dagli anni venti furono introdotte basi costituite da oli minerali ricavati dalla distillazione del petrolio grazie alle loro intrinseche proprietà lubrificanti e resistenza a temperature superiori al punto di ebollizione dell'acqua. Marcati da un colorante rosso, sono infiammabili e hanno la tendenza a variare in maniera abbastanza netta la loro viscosità con la temperatura. Devono essere impiegati solo con tubazioni e guarnizioni in gomma sintetica. La quasi totalità dei fluidi idraulici oggi in commercio è basata su oli minerali.[1]

Oli vegetali come quello di colza sono usati quando le loro caratteristiche legate alla biodegradabilità e alle energie rinnovabili sono considerate necessarie. Questo tipo di fluidi, in genere marcati da un colorante blu, sono compatibili con tubazioni e guarnizioni in gomma naturale.[1]

Basi sintetiche (ad esempio, glicoli, esteri, glicole propilenico e oli siliconici) sono utilizzate per impieghi particolari, come applicazioni a temperature elevate o protezione contro il fuoco. Hanno un basso coefficiente di dilatazione termica, bassa corrodibilità e basso punto di congelamento. Per queste caratteristiche sono impiegati largamente in campo aeronautico. Devono essere impiegati solo con tubazioni e guarnizioni di gomma sintetica (prevalentemente a base di gomma nitrilica).[1]

Additivi

I fluidi idraulici possono contenere una gran quantità di sostanze chimiche tra cui olio, butanolo, esteri (ad esempio, ftalati, come il DEHP, e acidi adipici come l'Adipato di 2-etilesile), organofosfati (ad esempio, tributilfosfato), siliconi, poliolefine e inibitori della corrosione.

Fluidi idraulici biodegradabili

Applicazioni sensibili all'impatto ambientale (come trattori agricoli o draghe marine) traggono beneficio dall'impiego di fluidi idraulici biodegradabili basati su oli vegetali in modo da ridurre i rischi in caso di perdite dagli impianti. Tipicamente questi oli rispondono alle specifiche ISO 32, ISO 46, e ISO 68.

Principali norme e standard

La tabella seguente mostra le sigle più utilizzate in DIN e ISO/UNI, con una breve descrizione delle loro caratteristiche:[4]

Abbreviazione	DIN 51524	ISO 11158 / ISO 6743/4	UNI EN ISO	Caratteristiche principali
H	–	–	–	Olio minerale senza additivi particolari (storico, praticamente non più in uso).
HL	DIN 51524-1 (HL)	HL	HL	Additivi antiossidanti e anticorrosivi; pressioni moderate e ridotte esigenze termiche.
HLP	DIN 51524-2 (HLP)	HM	HM	Protezione anti-usura (additivi AW/EP) + protezione dall'ossidazione e dalla corrosione; standard per pressioni > 200 bar.
HVLP	DIN 51524-3 (HVLP)	HV	HV	Equivalente a HLP/HM, ma con **elevato indice di viscosità (High VI)**; si comporta meglio in caso di variazioni di temperatura.
HLPD	(Caso particolare, non incluso nella DIN 51524)	–	–	Identico a HLP, ma con proprietà **detergenti e disperdenti** (D). Gestisce meglio impurità e acqua. (Solo in Germania)
HVLPD	(Caso particolare)	–	–	Combina elevato indice di viscosità (HVLP) con additivi detergenti (HLPD); poco frequente ma presente sul mercato.

Nota: I riferimenti UNI EN ISO seguono da vicino la classificazione ISO (HL, HM, HV). Pertanto, **HM** in ISO/UNI corrisponde approssimativamente a **HLP** in DIN, mentre **HV** corrisponde a **HVLP**.[5]

Fluidi per freni

Il fluido per freni è un sottotipo di fluido idraulico con un elevato punto di ebollizione, sia quando è puro che dopo l'assorbimento di umidità. Sotto l'effetto del riscaldamento dei freni trasmesso all'impianto, sia l'acqua libera che il vapore acqueo possono bollire dando origine a sacche di vapore comprimibile e conseguente malfunzionamento dell'impianto. I fluidi a base glicolica sono igroscopici e, assorbendo l'umidità, con l'andare del tempo subiscono una diminuzione considerevole del punto di ebollizione. I fluidi a base siliconica non sono igroscopici, ma il loro ridotto potere lubrificante non li rende adatti per tutti gli impianti frenanti.[6]

Sicurezza

Dal momento che i sistemi idraulici industriali operano a pressioni e temperature elevate, l'eventuale cedimento di un componente può causare gravi ferite o morte se non vengono rispettate le precauzioni necessarie nella manutenzione di impianti idraulici.

La resistenza al fuoco è una proprietà disponibile nei fluidi speciali.

Sistemi idraulici aeronautici

Con l'incremento delle prestazioni degli aeromobili nella seconda metà del XX secolo, la forza richiesta per operare i comandi di volo meccanici divenne eccessiva e furono introdotti gli impianti idraulici per ridurre lo sforzo del pilota. Gli attuatori idraulici sono controllati da valvole a loro volta comandate direttamente dall'equipaggio (comandi idro-meccanici) o da computer (fly-by-wire).

L'energia idraulica è utilizzata anche per altri scopi. Può essere immagazzinata in accumulatori per avviare un'unità di potenza ausiliaria (APU) in grado poi di far partire i motori principali. Molti aerei equipaggiati con cannoni M61 usano la potenza idraulica per motorizzare la sequenza di sparo con una cadenza di fuoco elevata e affidabile.

La potenza idraulica deriva da pompe che possono essere mosse direttamente dai motori o da pompe elettriche, come in molti moderni aeromobili commerciali. Nel caso tutti i motori andassero in avaria contemporaneamente, su alcuni velivoli è previsto l'azionamento automatico di un generatore elettrico di emergenza (*ram air turbine*) che provvede all'alimentazione delle pompe idrauliche elettriche.

Caratteristiche specifiche

Oli a base minerale:

- Mil-H-5606: base minerale, infiammabile, piuttosto basso punto di infiammabilità, utilizzabile da -54 °C a 135 °C, di colore rosso, sviluppato nel 1940[7].

- MIL-PRF-6083: Utilizzabile da -54 °C a 135 °C, dove è richiesta la protezione dalla corrosione e quando non è possibile l'utilizzo del fluido MIL-PRF-46170 (FRH). Ad eccezione dei componenti nei veicoli blindati da combattimento che richiedono FRH, il fluido idraulico viene utilizzato anche come fluido protettivo per impianti idraulici per aeromobili e componenti dove il MIL-H-5606 (OHA) o MIL-PRF-87257 è usato come fluido operativo[8].

Oli sintetici a base di idrocarburi:

- Questi fluidi sintetici sono compatibili con gli oli idraulici a base minerale e sono stati sviluppati per abbassare il punto di infiammabilità dei fluidi idraulici a base minerale[7].
- Mil-H-83282: a base di idrocarburi sintetici, con un più alto punto di infiammabilità, autoestinguente, compatibile con il Mil-H-5606, di colore rosso per un uso -40 °C.
- .Mil-H-87257: Uno sviluppo del Mil-H-83282 per migliorarne la viscosità a bassa temperatura.

Note

1. *Fluidi idraulici*, su *ITIS G.Fauser*. URL consultato il 28 febbraio 2013 (archiviato dall'url originale il 9 dicembre 2018).
2. W. Givens, P. Michael, *Fuels and Lubricants Handbook*, G. Totten ed., ASTM International, 2003, p. 373, ISBN 0-8031-2096-6.
3. D. Placek, *Synthetics, Mineral Oils and Bio-based Lubricants*, L. Rudnick ed., CRC Press, 2006, p. 519, ISBN 1-57444-723-8.
4. (**DE**) CarArco, *Olio idraulico: cosa significano le norme?*, su *Wodoil*, 29 gennaio 2025. URL consultato il 29 gennaio 2025.
5. *Infos zu Hydraulikflüssigkeiten, Hydrauliköl, Hydraulikfluid*, su *www.hk-hydraulik.com*. URL consultato il 29 gennaio 2025.
6. Robert Bosch GmbH, *Bosch Automotive Handbook, 4th Edition*, 1996, pp. 241-243, ISBN 0-8376-0333-1.
7. (**EN**) *AEROSHELL HYDRAULIC FLUIDS* (**PDF**) (archiviato dall'url originale il 4 marzo 2016).
8. (**EN**) *MIL-PRF-6083*, su *qclubricants.com*.

Voci correlate

- Oleodinamica
- Freno idraulico
- Skydrol
- Fluido per trasmissioni automatiche

Altri progetti

- Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/?uselang=it) contiene immagini o altri file su **fluido idraulico (https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Hydraulic_fluid?uselang=it)**

Collegamenti esterni

- *Fluidi idraulici*, su *ITIS G.Fauser*. URL consultato il 28 febbraio 2013 (archiviato dall'url originale il 9 dicembre 2018).
- *Il lubrificante idraulico per sospensioni*, su *alcotech.eu*. URL consultato il 2 marzo 2013 (archiviato dall'url originale il 5 marzo 2016).
- *Il lubrificante idraulico per sospensioni*, su *alcotech.eu*. URL consultato il 2 marzo 2013 (archiviato dall'url originale il 6 marzo 2016).

Portale Aviazione | **Portale Chimica** | **Portale Scienza e tecnica**

Estratto da "https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Fluido_idraulico&oldid=151906385"